

Nama : Naura Alifa Damayanti
NIM : 25/556087/PA/23338
Mata Kuliah : Pengolahan Citra Digital

Implementasi *Image Enhancement* pada Berbagai Kondisi Citra

1. Tujuan Percobaan

Percobaan ini bertujuan untuk mengimplementasikan beberapa teknik *image enhancement* pada citra dengan kondisi yang berbeda, yaitu citra *low-light*, *over-exposed*, *low-contrast*, *blur*, dan *noisy*. Setiap kondisi citra memiliki permasalahan yang berbeda sehingga diperlukan teknik peningkatan kualitas citra yang sesuai. Pada percobaan ini digunakan beberapa metode *image enhancement*, seperti *Image Negative*, *Log Transform*, *Gamma Transform*, *Histogram Equalization*, *Contrast Stretching*, *Gray Level Slicing*, *Bit Plane Slicing*, *Unsharp Masking*, *Laplacian Sharpening*, *High Pass Filter*, *Mean Filter*, *Gaussian Filter*, dan *Median Filter*. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui perubahan karakteristik citra setelah diberikan proses *enhancement*, baik berdasarkan tampilan visual maupun distribusi intensitas piksel pada histogram. Dengan membandingkan citra sebelum dan sesudah diproses, dapat diamati bagaimana setiap metode memengaruhi kecerahan, kontras, ketajaman, serta noise pada citra.

2. Analisis Gambar Awal

Sebelum dilakukan proses *image enhancement*, dilakukan analisis terhadap lima citra awal yang digunakan, yaitu *low-light image*, *over-exposed image*, *low-contrast image*, *blur image*, dan *noisy image*. Analisis dilakukan dengan mengamati kondisi visual citra serta nilai statistik berupa nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi intensitas. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui karakteristik dan permasalahan pada masing-masing citra sebelum diberikan proses *enhancement*.

1. Low-Light Image



Citra *low-light* merupakan citra pemandangan hutan dan pegunungan dengan kondisi pencahayaan yang sangat rendah. Secara visual, sebagian besar area hutan terlihat sangat gelap, terutama pada bagian kiri dan kanan citra. Detail objek pada area gelap menjadi kurang terlihat, sedangkan bagian langit dan aliran sungai masih memiliki intensitas yang relatif lebih tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai intensitas minimum adalah 0 dan maksimum 255, dengan nilai *mean* sebesar 56,69 dan standar deviasi sebesar 36,29. Nilai *mean* yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar piksel citra memiliki tingkat intensitas yang rendah. Kondisi tersebut sesuai dengan tampilan visual citra yang didominasi area gelap. Oleh karena itu, citra ini membutuhkan metode *enhancement* yang dapat meningkatkan informasi dan kecerahan pada area gelap.

2. *Over-Exposed Image*



Citra *over-exposed* merupakan citra pemandangan padang bunga dengan kondisi pencahayaan yang sangat tinggi. Secara visual, sebagian besar area citra terlihat sangat terang atau bahkan mendekati putih. Detail pada bagian bunga dan latar belakang menjadi kurang terlihat karena intensitas yang terlalu tinggi. Nilai intensitas minimum dan maksimum pada citra masing-masing adalah 0 dan 255, sedangkan nilai *mean* mencapai 239,32 dengan standar deviasi 21,08. Nilai *mean* yang sangat tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar piksel berada pada tingkat intensitas yang tinggi. Standar deviasi yang relatif rendah juga menunjukkan bahwa nilai intensitas banyak terkonsentrasi pada rentang yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya pencahayaan berlebih sehingga diperlukan metode yang dapat mengurangi atau menyesuaikan tingkat kecerahan citra.

3. *Low-Contrast Image*



Citra *low-contrast* merupakan citra hutan bersalju yang secara visual memiliki perbedaan intensitas yang kurang kuat antara objek dan latar belakang. Banyak bagian citra memiliki warna dan tingkat kecerahan yang hampir serupa sehingga beberapa detail objek, seperti batang dan cabang pohon, terlihat kurang menonjol. Citra ini memiliki nilai intensitas minimum 21 dan maksimum 255, dengan nilai *mean* sebesar 180,08 dan standar deviasi sebesar 28,51. Rentang intensitas yang digunakan cukup luas, tetapi

distribusi intensitasnya masih cenderung terkonsentrasi pada tingkat kecerahan tertentu. Nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa variasi intensitas antarpiksel tidak terlalu besar. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat meningkatkan perbedaan intensitas agar detail dan struktur objek pada citra menjadi lebih terlihat.

4. Blur Image



Citra *blur* berupa rambu lalu lintas bertuliskan "STOP". Secara visual, tulisan dan tepi rambu terlihat tidak tajam. Batas antara objek dan latar belakang juga terlihat kabur sehingga detail pada citra sulit diamati dengan jelas. Nilai intensitas minimum pada citra adalah 18 dan maksimum 245, dengan nilai *mean* sebesar 126,17 dan standar deviasi sebesar 55,52. Nilai standar deviasi yang cukup tinggi menunjukkan adanya variasi intensitas antara bagian citra yang berbeda, tetapi secara visual perubahan pada tepi objek tetap terlihat kurang tajam akibat efek *blur*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa citra membutuhkan metode yang dapat meningkatkan ketajaman dan menonjolkan kembali detail serta tepi objek.

5. Noisy Image

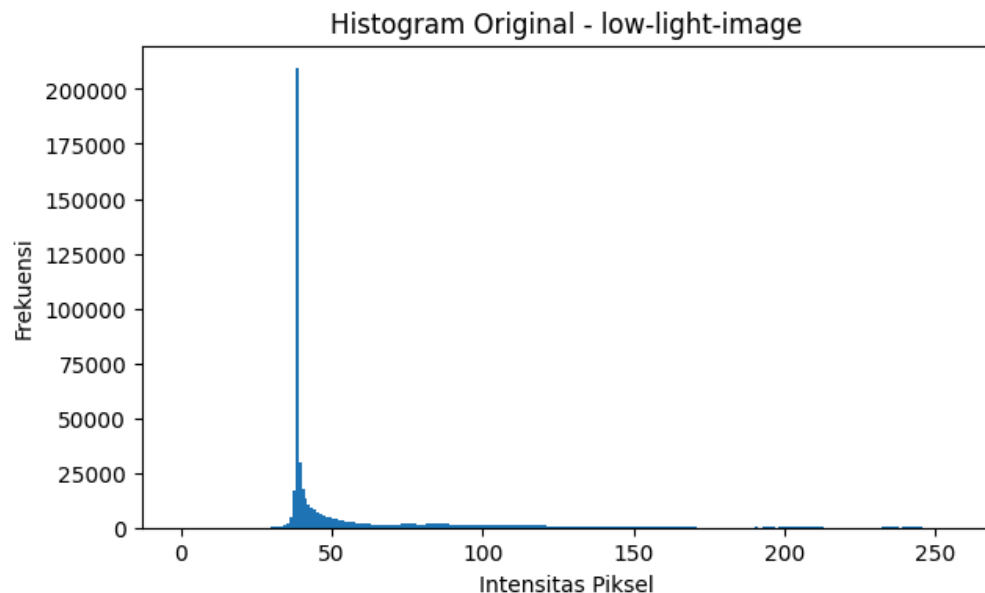


Citra *noisy* merupakan citra bangunan yang memiliki gangguan berupa banyak titik atau variasi intensitas yang tersebar pada hampir seluruh bagian gambar. Noise terlihat cukup jelas pada area gelap maupun terang sehingga mengganggu tampilan dan detail objek. Nilai intensitas minimum adalah 0 dan maksimum 255, dengan nilai *mean* sebesar 83,06 dan standar deviasi sebesar 41,33. Rentang intensitas yang mencapai 0 hingga 255

menunjukkan adanya variasi nilai piksel yang cukup besar. Gangguan berupa noise menyebabkan munculnya perubahan intensitas yang tidak beraturan pada citra. Oleh karena itu, citra ini membutuhkan metode *filtering* yang dapat mengurangi noise sekaligus mempertahankan informasi penting pada citra.

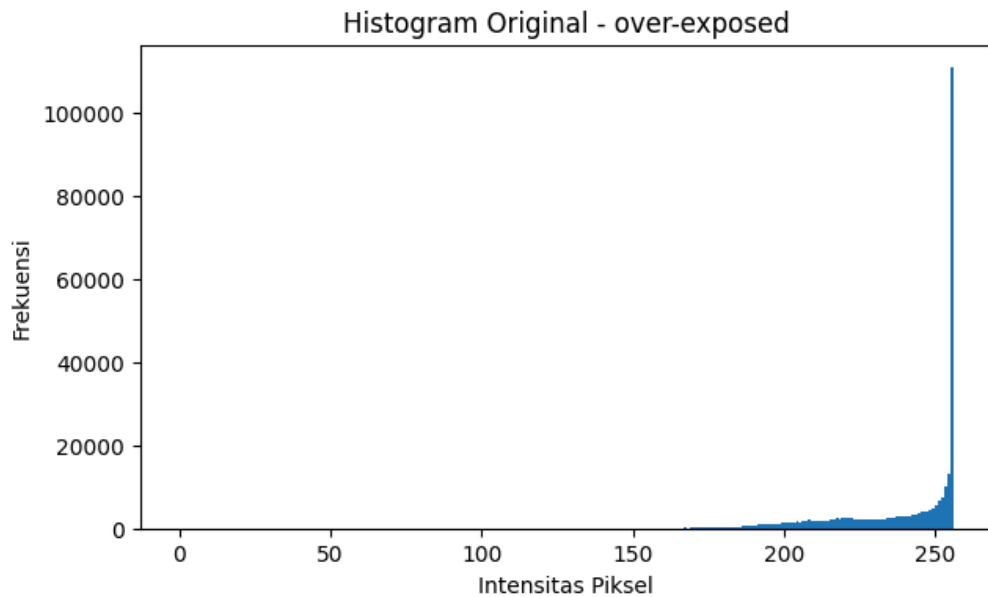
3. Analisis Histogram

1. *Low-Light Image*



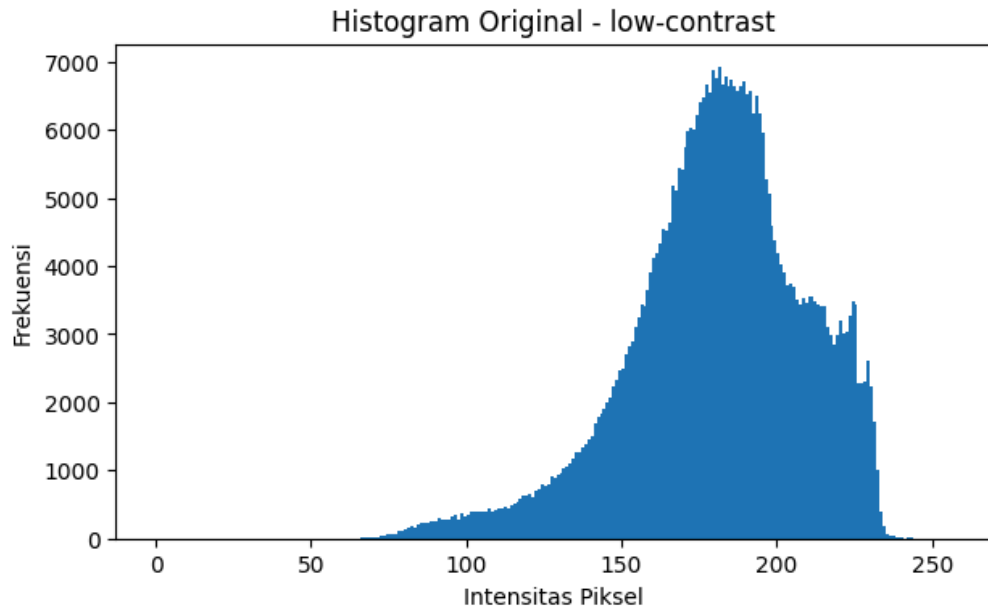
Pada citra *low-light*, histogram menunjukkan distribusi intensitas yang sangat terkonsentrasi pada bagian kiri histogram, yaitu pada intensitas rendah. Puncak histogram terlihat sangat tinggi di sekitar intensitas 40, kemudian frekuensi piksel menurun secara bertahap menuju intensitas yang lebih tinggi. Sebagian besar piksel berada pada kisaran intensitas rendah, sementara hanya sebagian kecil piksel yang memiliki intensitas lebih tinggi hingga mendekati 255. Bentuk histogram tersebut menunjukkan bahwa citra didominasi oleh piksel gelap. Hal ini sesuai dengan tampilan visual citra yang memperlihatkan pemandangan hutan dan pegunungan dengan sebagian besar area berada dalam kondisi gelap. Area hutan di bagian kiri dan kanan citra memiliki intensitas rendah, sedangkan bagian langit dan sungai memiliki intensitas yang relatif lebih tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan statistik, nilai minimum intensitas adalah 0, maksimum 255, *mean* sebesar 56,69, dan standar deviasi sebesar 36,29. Nilai *mean* yang rendah memperkuat hasil pengamatan histogram bahwa citra secara keseluruhan memiliki tingkat kecerahan yang rendah. Walaupun histogram masih memiliki beberapa piksel pada intensitas menengah hingga tinggi, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan piksel pada intensitas rendah. Oleh karena itu, permasalahan utama pada citra ini adalah pencahayaan yang rendah sehingga proses *enhancement* diarahkan untuk meningkatkan intensitas pada area gelap dan membuat detail yang tersembunyi pada area tersebut menjadi lebih terlihat.

2. *Over-Exposed Image*



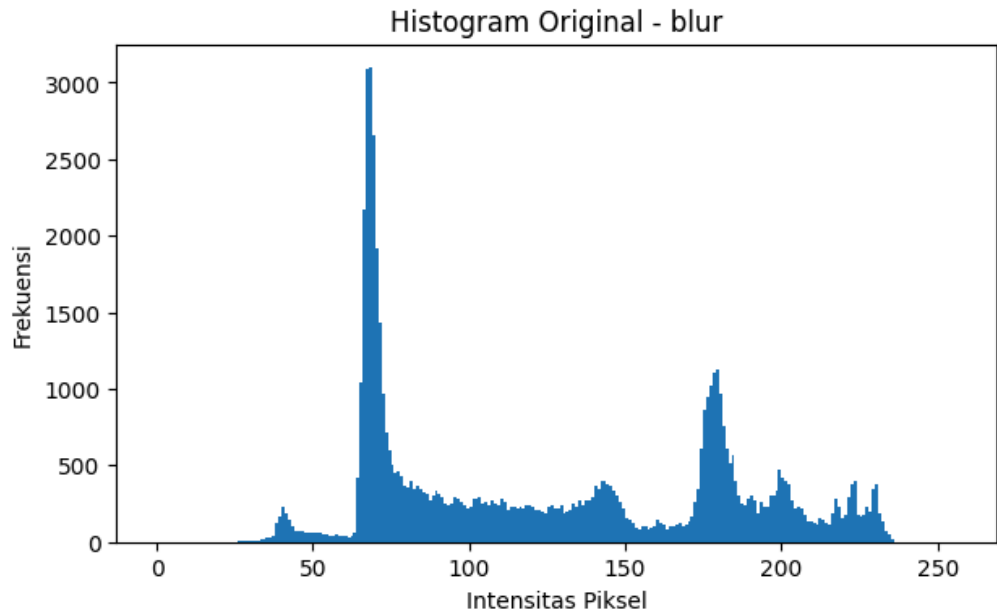
Histogram pada citra *over-exposed* menunjukkan karakteristik yang berlawanan dengan citra *low-light*. Distribusi piksel sangat terkonsentrasi pada bagian kanan histogram, terutama mendekati intensitas 255. Terlihat adanya puncak histogram yang sangat tinggi pada intensitas maksimum. Sebagian besar piksel berada pada rentang intensitas tinggi, sedangkan jumlah piksel pada intensitas rendah relatif sedikit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa citra mengalami pencahayaan yang berlebihan. Pada tampilan visual, kondisi ini terlihat dari area padang bunga yang sangat terang dan beberapa bagian citra yang hampir berwarna putih. Hasil statistik menunjukkan nilai minimum 0, maksimum 255, *mean* sebesar 239,32, dan standar deviasi sebesar 21,08. Nilai *mean* sebesar 239,32 merupakan nilai yang sangat tinggi dan menunjukkan bahwa sebagian besar piksel berada dekat dengan ujung atas rentang intensitas. Histogram yang menumpuk di sekitar nilai 255 juga menunjukkan bahwa terdapat banyak piksel yang mendekati atau mencapai intensitas maksimum. Kondisi ini dapat menyebabkan beberapa detail pada area terang sulit dibedakan karena perbedaan intensitas antarpiksel menjadi sangat kecil ketika banyak piksel berada dekat nilai maksimum. Berdasarkan histogram dan hasil visual, permasalahan utama citra ini adalah tingkat kecerahan yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, metode *enhancement* yang diterapkan diarahkan untuk mengurangi intensitas dan menyesuaikan distribusi piksel agar detail citra dapat lebih terlihat.

3. *Low-Contrast Image*



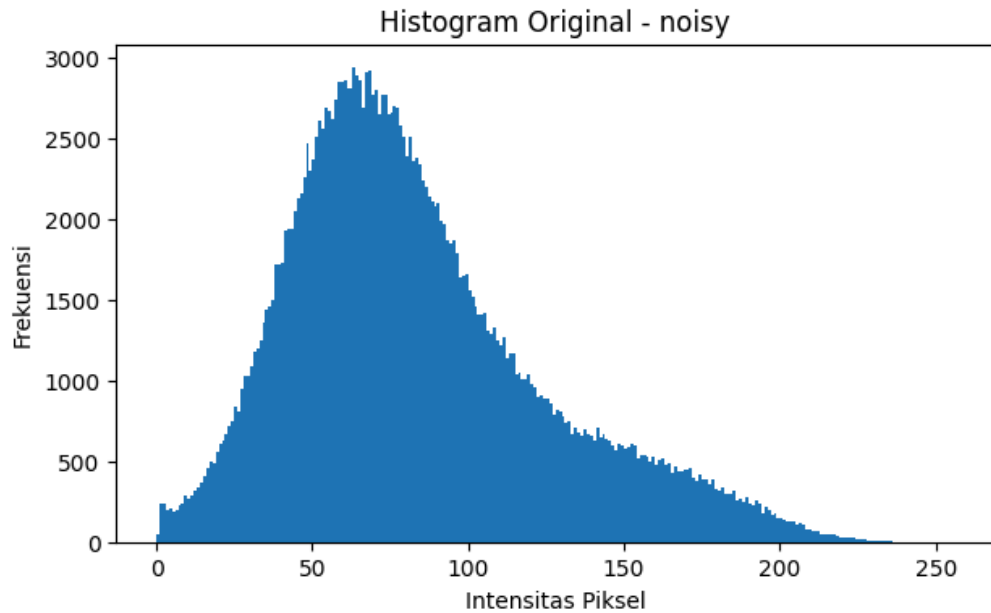
Pada citra *low-contrast*, histogram memiliki distribusi yang lebih lebar dibandingkan *low-light* dan *over-exposed*, tetapi sebagian besar piksel terkonsentrasi pada rentang intensitas menengah hingga tinggi. Distribusi histogram mulai terlihat dari sekitar intensitas 60 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai puncak pada sekitar 175–185. Setelah mencapai puncak tersebut, frekuensi piksel kembali menurun menuju intensitas sekitar 230. Dengan demikian, sebagian besar piksel citra berada pada kisaran intensitas menengah hingga tinggi, sedangkan piksel pada intensitas sangat rendah jumlahnya relatif sedikit. Nilai statistik citra menunjukkan minimum 21, maksimum 255, *mean* 180,08, dan standar deviasi 28,51. Nilai *mean* yang cukup tinggi menunjukkan bahwa citra cenderung memiliki tingkat kecerahan menengah hingga tinggi. Namun, standar deviasi yang relatif kecil dibandingkan rentang intensitas keseluruhan menunjukkan bahwa sebagian besar piksel masih terkonsentrasi pada rentang tertentu. Secara visual, citra berupa pemandangan hutan bersalju terlihat memiliki perbedaan intensitas yang kurang kuat antara batang pohon, salju, dan latar belakang. Banyak bagian citra memiliki warna dan tingkat kecerahan yang hampir serupa sehingga beberapa objek menjadi kurang menonjol. Dengan demikian, permasalahan utama pada citra ini bukan hanya tingkat kecerahan, tetapi kurangnya perbedaan atau variasi kontras antarbagian citra. Oleh karena itu, metode seperti *Contrast Stretching* dan *Histogram Equalization* digunakan untuk memperbaiki distribusi intensitas dan meningkatkan perbedaan antara area yang memiliki tingkat kecerahan berbeda.

4. *Blur Image*



Histogram citra *blur* memiliki distribusi yang lebih kompleks dibandingkan tiga citra sebelumnya. Histogram menunjukkan beberapa kelompok atau puncak intensitas yang cukup jelas. Salah satu puncak terbesar berada di sekitar intensitas 65–70, kemudian terdapat distribusi pada rentang intensitas menengah hingga tinggi dengan beberapa puncak tambahan di sekitar 145, 180, 200, dan 225. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa citra memiliki beberapa kelompok intensitas yang berasal dari perbedaan objek dan warna pada citra. Pada gambar, objek utama berupa rambu *STOP* memiliki area berwarna merah dengan tulisan putih, sedangkan bagian latar belakang memiliki warna yang berbeda. Perbedaan tersebut menghasilkan beberapa kelompok intensitas pada histogram grayscale. Nilai minimum intensitas citra adalah 18, maksimum 245, *mean* sebesar 126,17, dan standar deviasi sebesar 55,52. Nilai standar deviasi yang cukup besar menunjukkan bahwa terdapat variasi intensitas yang cukup tinggi antara area gelap, menengah, dan terang. Namun, histogram tidak secara langsung menunjukkan tingkat ketajaman citra. Berdasarkan pengamatan visual, permasalahan utama citra ini adalah hilangnya detail pada tepi objek akibat blur. Tulisan "STOP", batas rambu, dan objek di latar belakang terlihat kurang tajam. Oleh karena itu, untuk citra ini digunakan metode yang dapat menonjolkan perubahan intensitas pada bagian tepi, seperti *Unsharp Masking*, *Laplacian Sharpening*, dan *High Pass Filter*. Selain itu, *Mean Filter* dan *Gaussian Filter* juga diterapkan untuk melihat pengaruh proses *smoothing* terhadap citra.

5. *Noisy Image*



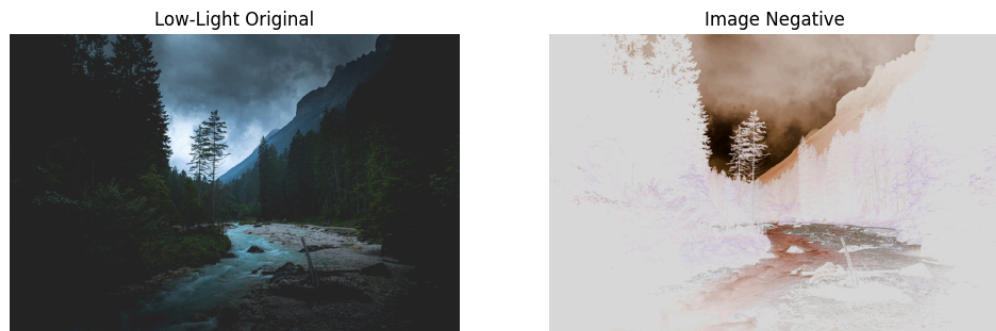
Histogram citra *noisy* memiliki distribusi yang cukup luas dan membentuk pola yang relatif menyebar. Frekuensi piksel meningkat dari intensitas rendah, kemudian mencapai puncak pada sekitar 60–70, setelah itu frekuensi secara bertahap menurun menuju intensitas yang lebih tinggi hingga mendekati 230. Berbeda dengan histogram *low-light* yang memiliki puncak sangat tajam pada intensitas tertentu, histogram *noisy* terlihat lebih menyebar. Hal tersebut menunjukkan adanya variasi intensitas piksel yang cukup besar pada citra. Hasil statistik menunjukkan nilai minimum 0, maksimum 255, *mean* 83,06, dan standar deviasi 41,33. Nilai *mean* menunjukkan bahwa citra secara keseluruhan cenderung berada pada tingkat intensitas rendah hingga menengah. Sementara itu, standar deviasi yang cukup besar menunjukkan adanya variasi intensitas yang cukup tinggi. Pada tampilan visual, gangguan noise terlihat berupa titik-titik atau variasi warna dan intensitas yang tersebar pada hampir seluruh area citra. Noise membuat permukaan objek terlihat tidak halus dan dapat mengganggu detail sebenarnya dari gambar. Perlu diperhatikan bahwa keberadaan noise tidak hanya ditentukan dari bentuk histogram. Histogram menunjukkan distribusi nilai intensitas secara keseluruhan, sedangkan pola noise lebih jelas diamati dari tampilan visual citra. Oleh karena itu, pada kategori ini histogram dan gambar asli dianalisis secara bersamaan. Berdasarkan kondisi tersebut, metode *filtering* digunakan untuk mengurangi gangguan noise. Metode yang diterapkan adalah *Median Filter*, *Mean Filter*, dan *Gaussian Filter* dengan ukuran kernel 5×5 . Ketiga metode tersebut memberikan pendekatan yang berbeda dalam proses penghalusan citra.

4. Analisis Citra Low-Light

Citra *low-light* merupakan citra dengan tingkat pencahayaan yang rendah. Pada citra awal, sebagian besar piksel memiliki intensitas rendah sehingga gambar terlihat gelap. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai rata-rata intensitas citra awal adalah sekitar 56,69, dengan standar deviasi sekitar 36,29. Nilai rata-rata yang relatif rendah menunjukkan bahwa citra memang didominasi oleh tingkat kecerahan yang

rendah. Untuk meningkatkan kualitas citra, digunakan beberapa metode yaitu *Image Negative*, *Log Transform*, *Gamma Transform* dengan $\gamma = 0,4$, dan *Histogram Equalization*.

1. *Image Negative*



Pada metode *Image Negative*, nilai intensitas setiap piksel dibalik menggunakan hubungan antara nilai piksel dengan nilai maksimum 255. Piksel yang awalnya memiliki intensitas rendah akan menjadi lebih tinggi, sedangkan piksel yang awalnya tinggi akan menjadi lebih rendah. Hasil *Image Negative* menunjukkan perubahan tampilan citra menjadi seperti negatif foto. Metode ini tidak secara khusus meningkatkan pencahayaan citra dalam bentuk normal, tetapi mengubah hubungan antara area terang dan gelap. Pada citra *low-light*, area yang sebelumnya gelap menjadi lebih terang dalam representasi negatif. Dengan demikian, *Image Negative* dapat digunakan untuk melihat informasi tertentu yang mungkin kurang terlihat pada citra asli, tetapi hasilnya memiliki tampilan negatif sehingga tidak selalu menghasilkan citra yang terlihat lebih natural.

2. *Log-Transform*



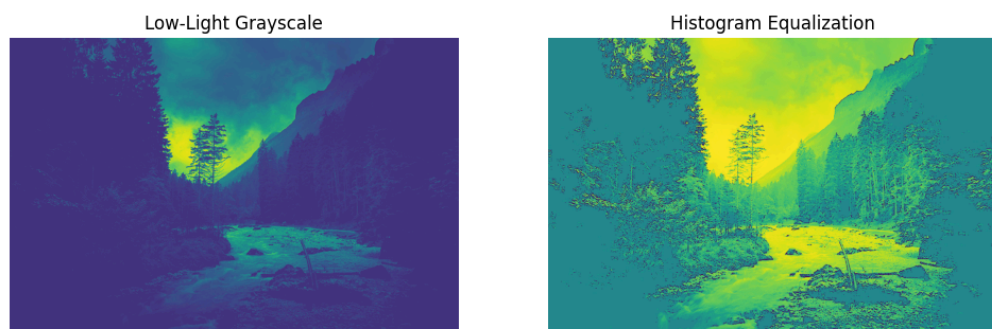
Metode *Log Transform* digunakan untuk meningkatkan nilai intensitas pada bagian intensitas rendah. Transformasi ini memberikan perubahan yang lebih besar pada piksel dengan intensitas rendah dibandingkan piksel dengan intensitas tinggi. Pada citra *low-light*, hasil *Log Transform* terlihat lebih terang dibandingkan citra awal. Detail yang sebelumnya kurang terlihat akibat kondisi gelap menjadi lebih mudah diamati. Hal ini sesuai dengan karakteristik citra *low-light*, yaitu sebagian besar piksel berada pada rentang intensitas rendah. Oleh karena itu, transformasi log dapat membantu memperluas informasi pada area gelap tanpa memberikan perubahan yang sama besar pada area yang sudah terang.

3. *Gamma Transform* ($\gamma = 0,4$)



Pada percobaan ini digunakan *Gamma Transform* dengan nilai $\gamma = 0,4$. Nilai gamma yang lebih kecil dari 1 digunakan untuk meningkatkan intensitas pada bagian citra yang gelap. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa citra menjadi jauh lebih terang dibandingkan citra awal. Nilai rata-rata intensitas meningkat dari 56,69 menjadi sekitar 134,82. Sementara itu, standar deviasi berubah dari sekitar 36,29 menjadi 27,58. Peningkatan nilai rata-rata menunjukkan bahwa proses gamma berhasil meningkatkan tingkat kecerahan citra. Citra yang sebelumnya gelap menjadi lebih mudah diamati karena nilai intensitas piksel secara keseluruhan meningkat. Perubahan standar deviasi menunjukkan bahwa distribusi intensitas setelah transformasi menjadi lebih terkonsentrasi dibandingkan citra awal. Dengan demikian, pada percobaan ini *Gamma Transform* dengan $\gamma = 0,4$ memberikan perubahan yang cukup jelas terhadap tingkat kecerahan citra *low-light*.

4. *Histogram Equalization*



Histogram Equalization dilakukan untuk memperbaiki distribusi intensitas piksel dengan mendistribusikan kembali nilai intensitas pada citra grayscale. Pada citra *low-light*, histogram awal cenderung terkonsentrasi pada intensitas rendah. Setelah dilakukan *Histogram Equalization*, distribusi intensitas menjadi lebih tersebar sehingga rentang tingkat keabuan menjadi lebih luas. Hasil visual menunjukkan adanya peningkatan perbedaan antara bagian gelap dan terang pada citra. Dengan distribusi intensitas yang lebih tersebar, beberapa detail yang sebelumnya kurang terlihat dapat menjadi lebih jelas.

5. Analisis Citra Over-Exposed

Citra *over-exposed* memiliki kondisi yang berlawanan dengan *low-light*. Citra terlihat sangat terang karena sebagian besar piksel memiliki nilai intensitas tinggi. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai rata-rata intensitas citra awal adalah sekitar 239,32, dengan standar deviasi sekitar 21,08. Nilai rata-rata yang tinggi

menunjukkan dominasi piksel dengan intensitas tinggi. Pada kategori ini digunakan *Gamma Transform* dengan $\gamma = 2,2$, *Contrast Stretching*, dan *Image Negative*.

1. Gamma Transform ($\gamma = 2,2$)



Pada citra *over-exposed*, digunakan nilai gamma sebesar 2,2. Nilai gamma yang lebih besar dari 1 digunakan untuk menurunkan intensitas pada bagian citra yang terlalu terang. Setelah dilakukan transformasi, citra menjadi lebih gelap dibandingkan citra awal. Area yang sebelumnya sangat terang mengalami penurunan intensitas sehingga informasi pada citra dapat terlihat lebih jelas. Metode ini sesuai digunakan pada citra *over-exposed* karena permasalahan utama citra adalah dominasi intensitas tinggi.

2. Contrast Stretching



Contrast Stretching dilakukan dengan memetakan nilai intensitas minimum dan maksimum citra ke rentang intensitas yang lebih luas, yaitu 0 sampai 255. Pada citra *over-exposed*, metode ini menghasilkan perubahan distribusi intensitas dengan memanfaatkan rentang nilai yang tersedia pada citra. Hasilnya dapat membantu meningkatkan perbedaan antara tingkat intensitas yang terdapat pada citra. Namun, karena citra awal memiliki banyak piksel dengan intensitas tinggi, perubahan hasil *Contrast Stretching* tetap bergantung pada distribusi intensitas dari citra tersebut.

3. Image Negative



Pada *Image Negative*, nilai intensitas citra dibalik sehingga bagian yang awalnya terang menjadi gelap dan bagian yang awalnya gelap menjadi terang. Pada citra *over-exposed*, hasilnya menunjukkan perubahan visual yang sangat jelas karena sebagian besar area citra yang awalnya terang berubah menjadi lebih gelap. Hasil ini menghasilkan tampilan seperti citra negatif. Metode ini dapat digunakan untuk melihat informasi dengan representasi intensitas yang berlawanan, tetapi hasilnya bukan berupa tampilan citra normal.

6. Analisis Citra Low-Contrast

Citra *low-contrast* memiliki perbedaan intensitas antara area terang dan gelap yang relatif kecil. Berdasarkan pengamatan histogram, nilai intensitas citra cenderung terkonsentrasi pada rentang tertentu sehingga distribusinya tidak menggunakan seluruh rentang 0 sampai 255 secara optimal. Pada citra ini digunakan *Contrast Stretching*, *Histogram Equalization*, *Gray Level Slicing*, dan *Bit Plane Slicing*.

1. Contrast Stretching

Low-Contrast Original



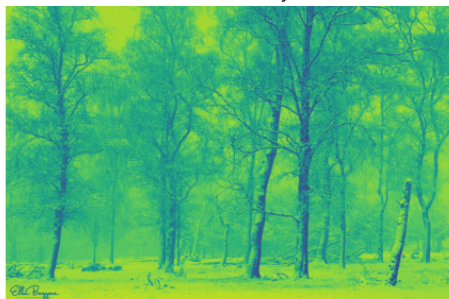
Contrast Stretching



Contrast Stretching digunakan untuk memperluas rentang intensitas citra. Nilai intensitas minimum dan maksimum dari citra digunakan sebagai batas pemetaan ke rentang 0 sampai 255. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa perbedaan antara bagian gelap dan terang menjadi lebih terlihat. Intensitas yang sebelumnya berada pada rentang sempit diperluas sehingga kontras visual citra meningkat. Metode ini sesuai untuk citra *low-contrast* karena permasalahan utamanya adalah rentang intensitas yang terbatas.

2. Histogram Equalization

Low-Contrast Grayscale



Histogram Equalization

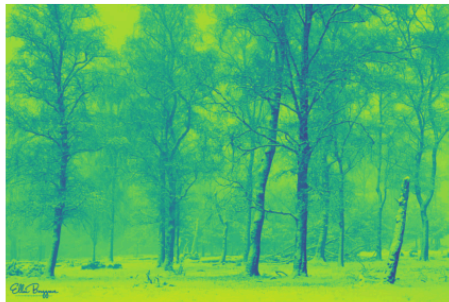


Pada *Histogram Equalization*, distribusi intensitas citra diubah agar menjadi lebih tersebar. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kontras dengan memanfaatkan distribusi histogram. Setelah proses dilakukan, perbedaan antara bagian citra dengan intensitas rendah dan tinggi menjadi lebih terlihat.

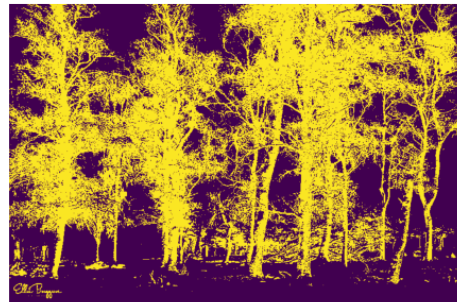
Beberapa detail yang sebelumnya kurang terlihat dapat menjadi lebih jelas karena distribusi intensitas mengalami perubahan.

3. *Gray Level Slicing* (80–180)

Low-Contrast Grayscale



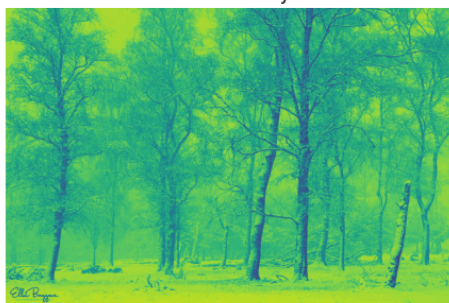
Gray Level Slicing (80–180)



Gray Level Slicing digunakan untuk menyoroti piksel yang berada pada rentang intensitas tertentu. Pada percobaan ini digunakan rentang 80 sampai 180. Piksel yang berada pada rentang tersebut diberikan nilai 255, sedangkan piksel di luar rentang diberikan nilai 0. Dengan demikian, bagian citra yang memiliki intensitas 80–180 akan menjadi bagian yang paling menonjol pada hasil akhir. Hasilnya berupa citra dengan area tertentu yang terlihat putih dan area lainnya terlihat hitam. Metode ini tidak bertujuan untuk menghasilkan citra yang terlihat natural, tetapi untuk menonjolkan informasi pada rentang intensitas tertentu.

4. *Bit Plane Slicing*

Low-Contrast Grayscale



Bit Plane Slicing (Bit ke-7)



Bit Plane Slicing digunakan untuk melihat kontribusi bit tertentu terhadap pembentukan citra. Pada percobaan ini digunakan bit ke-7, yaitu bit dengan posisi paling signifikan pada representasi 8-bit. Hasil *Bit Plane Slicing* menunjukkan bagian citra yang memiliki kontribusi dari bit tersebut. Area dengan nilai bit 1 ditampilkan sebagai intensitas tinggi, sedangkan area dengan nilai bit 0 ditampilkan sebagai intensitas rendah. Metode ini memberikan representasi citra dalam bentuk biner dan dapat digunakan untuk mengamati informasi yang terdapat pada level bit tertentu.

7. Analisis Citra *Blur*

Citra *blur* mengalami penurunan ketajaman sehingga bagian tepi dan detail objek menjadi kurang jelas. Pada citra awal, perubahan intensitas pada bagian tepi terlihat lebih halus dibandingkan citra yang tajam. Untuk kategori ini digunakan *Unsharp Masking*, *Laplacian Sharpening*, *High Pass Filter*, *Mean Filter*, dan *Gaussian Filter*.

1. *Unsharp Masking*

Blur Original



Unsharp Masking



Unsharp Masking digunakan untuk meningkatkan ketajaman citra dengan memanfaatkan versi citra yang telah diburamkan. Pada percobaan ini citra terlebih dahulu diproses menggunakan *Gaussian Blur*, kemudian digabungkan dengan citra awal menggunakan pembobotan tertentu. Hasilnya menunjukkan peningkatan ketajaman pada beberapa bagian citra, terutama pada bagian tepi objek. Detail yang sebelumnya terlihat samar menjadi lebih menonjol. Metode ini sesuai untuk proses *sharpening* karena bertujuan meningkatkan perbedaan intensitas pada area yang mengalami perubahan.

2. *Laplacian Sharpening*

Blur Grayscale

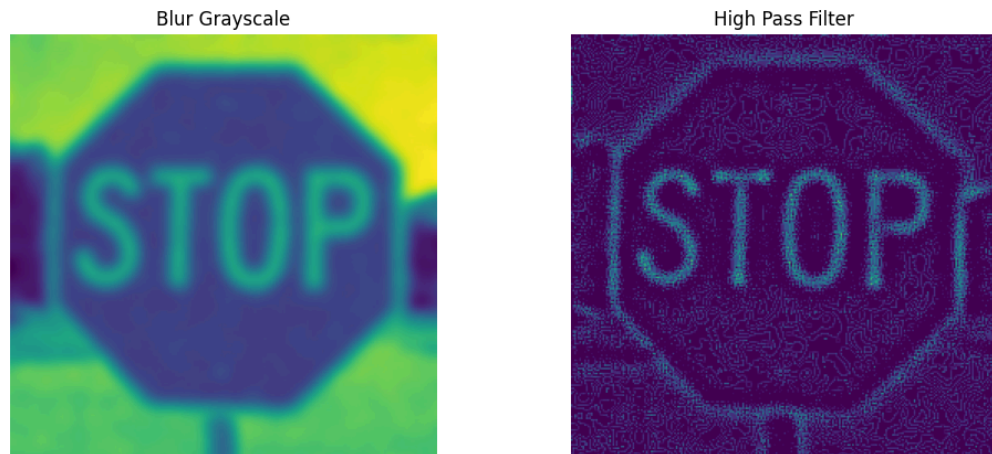


Laplacian Sharpening



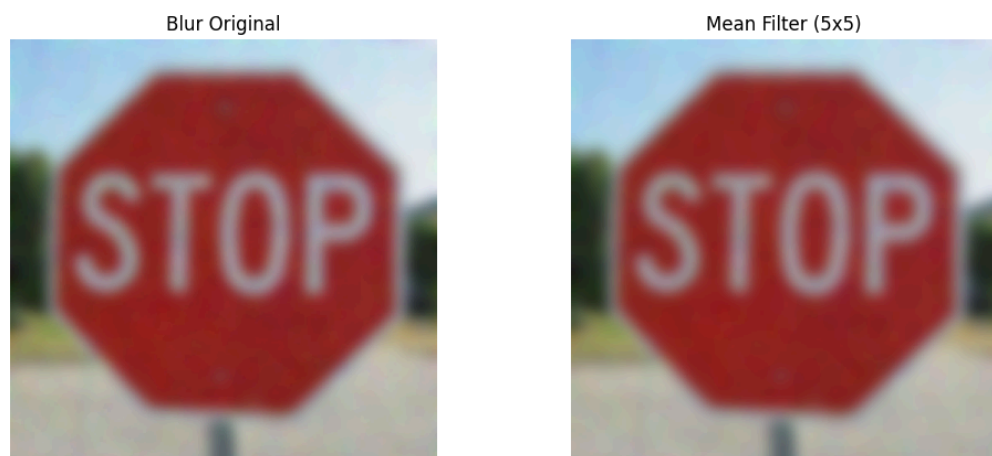
Laplacian Sharpening menggunakan operator Laplacian untuk mendeteksi perubahan intensitas yang terjadi secara cepat pada citra. Perubahan tersebut umumnya terdapat pada bagian tepi objek. Pada percobaan ini citra *blur* terlebih dahulu dikonversi menjadi grayscale. Selanjutnya dilakukan operasi Laplacian untuk mendapatkan informasi tepi dan hasilnya digunakan dalam proses *sharpening*. Hasilnya menunjukkan bahwa bagian tepi menjadi lebih terlihat dibandingkan citra grayscale awal. Dengan demikian, informasi mengenai struktur dan batas objek dapat lebih mudah diamati.

3. *High Pass Filter*



Selain metode yang digunakan pada proses utama, pada percobaan ini ditambahkan High Pass Filter sebagai metode tambahan untuk meningkatkan ketajaman citra *blur*. *High Pass Filter* menekankan komponen frekuensi tinggi pada citra. Komponen tersebut berkaitan dengan perubahan intensitas yang cepat, seperti tepi dan detail objek. Pada citra *blur*, detail frekuensi tinggi mengalami pelemahan akibat proses pemburaman. Dengan menggunakan *High Pass Filter*, bagian tepi dan detail tersebut dapat lebih ditonjolkan. Hasil pengolahan menunjukkan adanya penekanan pada bagian-bagian yang memiliki perubahan intensitas sehingga struktur tepi pada citra menjadi lebih terlihat. Metode ini digunakan sebagai tambahan untuk melihat alternatif lain dalam proses peningkatan ketajaman.

4. *Mean Filter* (5×5)



Mean Filter merupakan filter yang menghitung nilai rata-rata piksel dalam area tertentu di sekitar setiap piksel. Pada percobaan ini digunakan ukuran kernel 5×5. Berbeda dengan metode *sharpening* sebelumnya, *Mean Filter* justru menghasilkan efek penghalusan. Nilai setiap piksel digantikan berdasarkan rata-rata nilai piksel di sekitarnya. Pada citra *blur*, hasil *Mean Filter* membuat citra menjadi semakin halus karena citra awal memang sudah mengalami pemburaman. Detail dan tepi yang sudah kurang tajam dapat menjadi semakin lembut. Metode ini tetap digunakan dalam percobaan untuk melihat pengaruh filter penghalusan terhadap citra *blur*.

5. *Gaussian Filter* (5×5)

Blur Original



Gaussian Filter (5x5)



Gaussian Filter digunakan untuk melakukan proses penghalusan citra dengan memberikan bobot yang berbeda pada piksel berdasarkan jaraknya dari titik pusat kernel. Pada percobaan ini digunakan kernel 5×5 . Hasil pengolahan menunjukkan citra menjadi lebih halus dan perubahan intensitas kecil menjadi lebih teredam. Karena citra awal sudah berada dalam kondisi blur, penggunaan *Gaussian Filter* semakin menekankan efek penghalusan. Oleh karena itu, metode ini lebih berfungsi sebagai *smoothing* daripada meningkatkan ketajaman pada kategori citra ini.

8. Analisis Citra Noisy

Citra *noisy* mengandung gangguan berupa variasi intensitas piksel yang tidak diinginkan. Gangguan tersebut dapat mengurangi kualitas visual citra dan membuat detail objek menjadi lebih sulit diamati. Pada citra awal, nilai rata-rata intensitas adalah sekitar 83,06, dengan standar deviasi sekitar 41,33. Untuk mengurangi gangguan tersebut digunakan *Median Filter*, *Mean Filter*, dan *Gaussian Filter*.

1. *Median Filter* (5x5)

Noisy Original



Median Filter (5x5)



Median Filter bekerja dengan mengganti nilai suatu piksel berdasarkan nilai median dari piksel-piksel di sekitarnya. Pada percobaan ini digunakan ukuran kernel 5×5 . Filter median dapat mengurangi piksel yang memiliki nilai sangat berbeda dibandingkan dengan piksel di sekitarnya. Setelah proses dilakukan, gangguan pada citra terlihat berkurang dan citra menjadi lebih halus. Metode ini menghasilkan proses penghalusan dengan tetap mempertahankan struktur tepi tertentu dibandingkan beberapa filter berbasis rata-rata.

2. *Mean Filter* (5x5)

Noisy Original



Mean Filter (5x5)



Mean Filter menggunakan nilai rata-rata dari piksel pada area kernel untuk menentukan nilai piksel hasil. Pada percobaan ini digunakan kernel 5×5 . Setelah proses dilakukan, variasi intensitas yang muncul akibat noise menjadi lebih halus karena nilai piksel diratakan dengan piksel di sekitarnya. Namun, proses perataan tersebut juga dapat menyebabkan detail dan tepi objek menjadi lebih lembut. Oleh karena itu, pengurangan noise disertai dengan efek penghalusan pada citra.

3. Gaussian Filter (5×5 , $\sigma = 2$)

Noisy Original

Gaussian Filter (5x5, $\sigma=2$)

Gaussian Filter digunakan untuk mengurangi noise dengan melakukan proses *smoothing* menggunakan distribusi Gaussian. Pada percobaan ini digunakan kernel 5×5 dengan nilai standar deviasi $\sigma = 2$. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa gangguan pada citra menjadi lebih halus. Variasi intensitas yang kecil dapat diredam sehingga citra terlihat lebih bersih dibandingkan citra noisy awal. Sama seperti *Mean Filter*, *Gaussian Filter* juga dapat menyebabkan detail citra menjadi lebih halus. Perbedaannya terletak pada cara pembobotan piksel di sekitar piksel pusat.

9. Analisis Perbandingan Hasil

Berdasarkan seluruh percobaan yang telah dilakukan, setiap metode menghasilkan perubahan yang berbeda sesuai dengan karakteristik citra awal.

- Pada low-light image, metode transformasi intensitas seperti *Log Transform* dan *Gamma Transform* dapat meningkatkan tingkat kecerahan citra. Pada percobaan ini, *Gamma Transform* dengan $\gamma = 0,4$ menghasilkan peningkatan nilai rata-rata intensitas yang cukup besar, dari sekitar 56,69 menjadi 134,82. *Histogram Equalization* juga mengubah distribusi intensitas sehingga kontras citra menjadi lebih terlihat.
- Pada over-exposed image, *Gamma Transform* dengan $\gamma = 2,2$ menghasilkan penurunan intensitas sehingga citra yang terlalu terang menjadi lebih gelap. *Contrast Stretching* mengubah rentang intensitas berdasarkan nilai minimum

dan maksimum citra, sedangkan *Image Negative* membalik seluruh nilai intensitas.

- Pada low-contrast image, *Contrast Stretching* memperluas rentang intensitas sehingga perbedaan antara area gelap dan terang menjadi lebih terlihat. *Histogram Equalization* melakukan redistribusi intensitas, sedangkan *Gray Level Slicing* dan *Bit Plane Slicing* memberikan representasi khusus untuk menonjolkan informasi tertentu pada citra.
- Pada blur image, metode *Unsharp Masking*, *Laplacian Sharpening*, dan *High Pass Filter* digunakan untuk meningkatkan atau menonjolkan detail serta tepi citra. Sementara itu, *Mean Filter* dan *Gaussian Filter* memberikan efek penghalusan sehingga pada citra yang sudah blur hasilnya cenderung menjadi semakin halus.
- Pada noisy image, ketiga filter yang digunakan bertujuan untuk mengurangi gangguan. *Median Filter* bekerja berdasarkan nilai median, sedangkan *Mean Filter* dan *Gaussian Filter* melakukan proses penghalusan berdasarkan nilai piksel di sekitar piksel yang sedang diproses.

10. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan *Image Enhancement* pada citra *low-light*, *over-exposed*, *low-contrast*, *blur*, dan *noisy*, dapat disimpulkan bahwa setiap kondisi citra memerlukan metode *enhancement* yang berbeda sesuai dengan permasalahannya. Metode transformasi intensitas seperti *Log Transform* dan *Gamma Transform* dapat digunakan untuk menyesuaikan tingkat kecerahan, *Contrast Stretching* dan *Histogram Equalization* dapat meningkatkan kontras, *Gray Level Slicing* dan *Bit Plane Slicing* dapat menonjolkan informasi tertentu, sedangkan *Unsharp Masking*, *Laplacian Sharpening*, dan *High Pass Filter* dapat digunakan untuk menonjolkan detail serta tepi pada citra blur. Sementara itu, *Median Filter*, *Mean Filter*, dan *Gaussian Filter* dapat digunakan untuk mengurangi noise dan melakukan penghalusan citra. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pemilihan metode *image enhancement* perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi awal citra agar perubahan kualitas citra dapat diperoleh sesuai tujuan pengolahan.